GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC
FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FERNANDO MOTA

Professor(a): MÁRCIO BELO	Disciplina 3POB	Turno ( ) Manhã (X) Noite	Avaliação: (X)AV1 ( )AV2 ( )AVS ( )AVF	Data: 17/04/2026
Nome do Aluno(a) em letra de forma:			Matrícula:	

Nota:	Nota por extenso	Visto Prof(a)	Nota Revista	Nota por extenso	Visto Prof(a)

1.[1,0] Considere o código a seguir:

```
public class Troco {
    public int[] troco(int valor) {
        int[] m = {100,50,20,10,5,2,1};
        int[] q = {0,0,0,0,0,0,0};
        for (int i=0;i < m.length; i++) {
            q[i] = q[i] + (valor / m[i]);
            valor %= m[i];
        }
        return q;
    }
}
```

Qual opção representa o conteúdo retornado pela função caso o valor de entrada seja 373 com sua respectiva justificativa.

A. retorno será um vetor de 5 inteiros com o conteúdo {2,3,1,1,1} pois
retorna o número de cédulas necessárias para formar o valor passado como argumento

B. retorno será um vetor de 5 inteiros com o conteúdo {3,1,1,1,1} pois
retorna o valor de cada cédula na posição correspondente do vetor

C. retorno será um vetor de 7 inteiros com o conteúdo {2,3,1,0,0,1,1} pois
retorna o valor de cada cédula na posição correspondente do vetor

D. retorno será um vetor de 7 inteiros com o conteúdo {3,1,1,0,0,1,1} pois
retorna o valor de cada cédula na posição correspondente do vetor

E. retorno será um vetor de 7 inteiros com o conteúdo {3,1,1,0,0,1,1} pois
retorna o número de cédulas necessárias para formar o valor passado como argumento

2.[0,5] Em um sistema escrito em Java, o estado de um objeto da classe "Fatura" somente pode ser acessado por intermédio dos métodos públicos da própria classe. Em orientação a objetos este tipo de acesso está diretamente relacionado ao conceito de:

A. encapsulamento B. acoplamento C. coesão D. polimorfismo E. classe

3.[0,5] Considerando as diferenças entre os paradigmas de programação procedural e da O.O.:

I. No paradigma procedural o foco de análise é o verbo (ações do sistema)
II. Enquanto a estruturação de um software procedural se dá através de rede de colaboração entre objetos, na O.O é feita por tarefas e sub-tarefas.
III. A extensão de um software O.O para adequá-lo a casos especiais é feita preferencialmente com o uso de polimorfismo.

São verdadeiras: A. Nenhuma B. I e II C. I e III D. Somente II E. Somente III F. Todas G. Somente I H. II e III

4.[0,5] Considere as afirmações sobre as diferenças entre os paradigmas procedural e orientado a objetos:

I. Na POO, o código é modularizado através de classes, que são extraídas através da identificação de verbos do contexto-problema analisado;
II. Na procedural, não há reaproveitamento de código. Essa é uma grande vantagem da POO sobre a Procedural;
III. Na POO, o tratamento de casos especiais é realizado com tratamento lógicos encadeados do tipo se .. então .. senão, etc.

São verdadeiras: A. Nenhuma B. I e III C. Todas D. Somente I E. I e II F. Somente II G. Somente III H. II e III

5.[0,5] Considere as afirmações acerca de sobrecarga de métodos:

I. Permite implementar numa classe dois métodos que tenham o mesmo nome;
II. As assinaturas dos métodos sobrecarregados devem ser iguais;
III. O compilador java decide qual método sobrecarregado a utilizar baseado no tipo dos argumentos passados ao método;

São verdadeiras: A. Somente III B. Todas C. Somente I D. I e III E. I e II F. Nenhuma G. II e III H. Somente II

Digitalizado com CamScanner

6.[1,0] Considere o código Java a seguir:

```
01:public class CA {
02:     int a=1;
03:     CA() { }
04:     CA(int v) {
05:           this.a=v;
06:     }
07:     int getA() { return a + a; }
08:     public static void main(Strings args[]) {
09:           int valor;
10:           CA x = new CA(); 1
11:           CA y = new CA( 3 ); 3
12:           CA z = new CA(2x.getA() ); 2
13:           valor = x.getA() + y.getA() + z.getA();   1 + 6 + 4 = 12
14:           System.out.println( valor );
15:     }
16:}
```

O que será exibido no console após a execução do programa anterior?

A. 6 B. 26 C. 22 D. 12 E. 11

7.[2,0] Considere o código java a seguir:

```
import java.io.Console;
public class CalcMaluca {
    public static void main(String[] args) {
        Console c=System.console();
        int total=0;
        String s=null;
        do {
            s = c.readLine();
            int valor = Integer.parseInt(s);
            if(valor%2==0) total+=valor; else total-=valor;
        } while( !s.equals("-1") );
        c.printf("%d", total);
    }
}
```

SE FOR IMPAR DECREMENTA

SE FOR PAR INCREMENTA

Considere os seguintes valores de entrada (separados por vírgula): 2, 6, 3, 4, 5, -1 2 + 6 - 3 + 4 - 5 = 4

Cite o resultado e o porquê do título 'Calculadora Maluca'?

O RESULTADO É 4, E É UMA "CALCULADORA MALUCA" POIS ELA SOMA NÚMEROS PARES E DECREMENTA ÍMPARES DO MESMO, TENDO O NÚMERO "-1" COMO CONDIÇÃO DE PARADA.

8.[1,0] Considere o código a seguir:

```
class Lutador {
  private int ataque, defesa, forca=100;
  public Lutador(int ataque,int defesa) {
    this.ataque=ataque; this.defesa=defesa;
  }
  public void atacar(Lutador oponente, double potencia) {
    oponente.forca -= this.ataque*potencia/2 - oponente.defesa;
  }
  public int getForca() { return this.forca; }
}
class Jogo {
  public static void main(String[] args) {
    Lutador maguila=new Lutador(80,15);
    Lutador myke=new Lutador(90,20);
    maguila.atacar(myke,0.6);(80 + 60% / 2) - 20 = 4
    myke.atacar(maguila,0.5);(90 + 50% / 2) - 15 = 7,5
    System.out.println("Maguila: " + maguila.getForca());92,5
    System.out.println("Myke Tyson: " + myke.getForca());96
  }
}
```

MAGUILA: A 80 D 15 F 100 → 92,5

MYKE: A 90 D 20 F 100 → 96

Faça uma execução simulada do método main e cite o resultado. MAGUILA: 92,5 MYKE TYSON: 96

9.[3,0] A classe Teatro controla um total de 100 assentos à venda. No máximo metade desses assentos podem ser vendidos como meia entrada, pagando metade do valor da inteira. O método vender recebe um booleano que indica se é de meia ou inteira, e retorna um booleano indicado se foi possível fazer a venda ou não. Além disso, um objeto de Teatro deve ser capaz de informar a quantidade de assentos disponíveis e o valor total arrecadado. Reescreva o código da classe a seguir de forma que aplique os conceitos estritos de encapsulamento:

```
public class Teatro {
        static final int QTDE_TOTAL=100;
        static final double INTEIRA=20.0;
        int qtdeVendidaNormal=0;
        int qtdeVendidaMeia=0;
        boolean vender(boolean meia) { }
        int getQtdeDisponivel() { }
        double getTotalArrecadado() { }
}
```

*** BOA PROVA ***

Digitalizado com CamScanner